

Memristor-PIM تقرير منهجي عن مجهود الباحث في مرحلة تطوير

Design and Robustness Analysis of a Low-Power Hybrid FS-GDI/CMOS Extended Hamming (12,7) Encoder

الباحثة: Howida Gharib Saad El Din Selim

الغرض: توثيق علمي لما أضيف في طبقة Memristor-Based Hamming Encoder مع الحفاظ على نتائج CMOS/FS-GDI/Hybrid-B السابقة.

تاريخ التوليد: 29-08-2026

حالة التقرير: ملحق بحثي قابل للمراجعة، وليس ادعاء تصنيع أو تحقق سيليكوني.

1. الملخص العلمي

يوثق هذا التقرير مجهود الباحث في إضافة طبقة Memristor-Based Hamming Encoder إلى مشروع Extended Hamming (12,7). تم الحفاظ على المسار السابق كما هو: CMOS وFS-GDI وHybrid-A وHybrid-B بقيت مراحل أساس وقياس، ثم أضيفت طبقة Processing-in-Memory باعتبارها امتدادًا بحثيًا فوق خط الأساس وليس بديلًا يمحو نتائجه.

منهجيًا، انتقل البحث من سؤال تقليل ترانزستورات XOR إلى سؤال أوسع: كيف يمكن حساب parity داخل الذاكرة وتقليل حركة البيانات بين الذاكرة والمعالج. هذا الانتقال يمثل توسعًا معماريًا كبيرًا لأنه يربط ECC hardware بآليات stateful memristive logic وcrossbar arrays وتحليل variation.

2. طبقة الربط بين البحث السابق والامتداد

- البحث السابق أثبت خط أساس كمي باستخدام LTspice ونموذج 65-nm predictive CMOS، وحدد Hybrid-B كمرشح سريع مع حفظ FS-GDI كأقل قدرة وPDP.
- الامتداد الجديد أبقى معادلات parity ووظيفة SEC-DED نفسها، لكنه نقل موضع التنفيذ من XOR tree تقليدي إلى منطق stateful داخل مصفوفة ذاكرة.
- Hybrid-B أصبح baseline مقاسًا للمقارنة، بينما Memristor-PIM أصبح مسارًا بحثيًا لخفض الطاقة والتأخير المرتبطين بحركة البيانات.
- الحالات السلبية لم تُحذف: نتيجة Memristor-PIM المحافظة بقيت محفوظة كمرحلة أولى، ثم أضيفت مرحلة محسنة بنتائج موجبة تحت نموذج LTspice behavioral macromodel.

3. المنهجية المنفذة

المحور	الإجراء العلمي	الدليل داخل المشروع
النموذج	اختيار نموذج VTEAM/RRAM بحثي أولي ثم صياغة نموذج محسن لسلوك PIM منخفض الطاقة.	models/memristor/*.json models/memristor/*.md
بوابة XOR	بناء netlists لبوابة XOR ميمريستورية والتحقق من truth table.	ltspice/memristor-hamming/EXP-MEM-XOR-PIM-*.cir
Hamming parity	تمثيل parity لمشفر Extended Hamming (12,7) داخل مسار PIM وتجميع نتائج LTspice.	ltspice/memristor-hamming/EXP-MEM-EH127-PIM-*.cir
تحليل variation	تنفيذ Monte Carlo لحساسية Ron وRoff وthreshold وread noise.	results/memristor/*monte_carlo_summary.json
حفظ المراحل	الإبقاء على النتيجة المحافظة السلبية ثم إضافة نتيجة محسنة موجبة للمقارنة العلمية.	data/processed/memristor_ltspice_comparison.csv

4. نتائج LTspice الاسمية

المعمارية	Power	Delay	Energy/word	التفسير العلمي
Hybrid-B baseline	uW 11.203	ps 215.846	fJ 89.623	خط الأساس المقاس من مرحلة CMOS/FS-GDI/Hybrid-B.
Memristor-PIM conservative	uW 224.950	ns 31.537	pJ 1.800	مرحلة أولى وظيفية لكنها أسوأ من Hybrid-B في الطاقة

Memristor-PIM optimized	uW 0.012	ps 30.257	fJ 0.097	والتأخير. مرحلة محسنة أعطت نتيجة موجبة ضمن macromodel سلوكي في LTspice.
-------------------------	----------	-----------	----------	--

تحسن النموذج المحسن مقارنة بخط Hybrid-B بلغ 99.89% في الطاقة و85.98% في التأخير. هذه الأرقام تُعرض كدليل محاكاة سلوكي داخل LTspice، وليست دليل تصنيع أو post-layout sign-off.

5. تحقق Monte Carlo و truth table

الاختبار	الحالة المحفوظة	الحالة المحسنة	الدالة
XOR truth table	PASS	PASS	الوظيفة المنطقية الأساسية محفوظة.
Nominal Hamming parity	PASS	PASS	نقل parity equations إلى PIM لم يغير الوظيفة الرياضية.
Monte Carlo trials	10000	10000	اختبار التباين على خصائص memristor.
Error rate	0.150%	0.000%	النموذج المحسن وصل إلى نتيجة غير سلبية وفق معيار هذه المرحلة.

6. ضبط صفحة ماذا فعل الباحث

تم تحويل صفحة ماذا فعل الباحث إلى صفحة مرجعية خاصة بالمشروع: لا توجد روابط داخلية عامة تقود إليها من صفحات المشروع، لكنها تحتفظ بروابط صادرة إلى الوثائق والنتائج والكود والبيانات. كما حُفظ زر تبديل اللغة، وبقيت الصفحة هي الصفحة الوحيدة ذات ترجمة عربية كاملة على مستوى المشروع.

تمت مراجعة صياغة الصفحة لتكون علمية ومنهجية، مع استخدام مصطلحات مثل تحليل الدراسات السابقة، التأصيل النظري، منهجية المحاكاة، مصفوفة الأدلة، وحدود الادعاء العلمي. كما تم توسيع جزء الأسئلة والأجوبة ليصبح سجلًا شاملاً يربط كل سؤال علمي بالملفات الداعمة داخل المشروع.

7. حدود الادعاء العلمي

- نتيجة Memristor-PIM المحسنة مبنية على LTspice behavioral macromodel وليست نموذج Verilog-A معيارًا على جهاز مصنع.
- لم يتم ادعاء silicon measurement أو foundry PDK sign-off أو post-layout parasitic extraction.
- تظل النتيجة المحفوظة السلبية جزءًا من سجل البحث لأنها توضح أن تحسين PIM ليس تلقائيًا بل يعتمد على النموذج والنوافذ التشغيلية.
- الخطوة العلمية التالية هي معايرة النموذج على RRAM/PCM منشور أو PDK فعلي ثم إعادة Monte Carlo تحت زوايا عملية أوسع.

8. ملفات الأدلة الناتجة

الفئة	الملفات الرئيسية
وثائق الامتداد	docs/memristor-based-hamming-encoder-research-extension.md; docs/memristor-implementation-results.md

LTspice	ltspice/memristor-hamming/EXP-MEM-XOR-PIM-*.cir; EXP-MEM-EH127-PIM-*.cir
بيانات ونتائج	data/processed/memristor_optimized_results.csv; results/memristor/optimized_monte_carlo_summary.json
صفحات المشروع	memristor-extension.html; research-effort.html
هذا التقرير	pdf/research/Memristor_PIM_Current_Development_Phase_Report.docx; .pdf

9. الخلاصة المنهجية

يوضح هذا الملحق أن مجهود الباحث لم يقتصر على إضافة فكرة نظرية، بل شمل بناء طبقة محاكاة، ملفات LTspice، بيانات معالجة، تحقق Monte Carlo، وتحديث صفحة مرجعية خاصة تربط مسار العمل بالأدلة. وبذلك أصبح الانتقال إلى Memristor-PIM امتدادًا بحثيًا موثقًا فوق خط أساس Hybrid-B، مع بقاء النتائج السابقة والنتائج المحافضة غير الملائمة جزءًا من سجل التقييم.

القيمة العلمية الأساسية لهذه المرحلة هي تحويل الفكرة إلى فرضية قابلة للاختبار: إن كانت عملية parity يمكن تنفيذها داخل الذاكرة تحت نموذج ميمريستوري مضبوط، فقد تتحسن الطاقة والتأخير مقارنة بخط أساس خارج الذاكرة. أما اكتمال الدليل للنشر القوي فيتطلب معايرة جهازية أعمق وتوسيع زوايا التباين.